

Übung 14 – DGL Systeme, Potenzreihen für DGLs & Gleichgewichtspunkte

1 DGL-Systeme

Ein DGL-System besteht aus mehreren gekoppelten Differentialgleichungen für mehrere gesuchte Funktionen $y_1(x), y_2(x), \dots$. Im einfachsten Fall (zwei Funktionen, erste Ordnung) hat es die Form

$$\begin{array}{ll} y_1'(x) = f_1(x, y_1, y_2) & y_1'(x) = f_1(y_1, y_2) \\ y_2'(x) = f_2(x, y_1, y_2) & y_2'(x) = f_2(y_1, y_2) \\ \text{allgemein} & \text{autonom} \end{array}$$

- Autonom: Ein DGL-System heisst autonom, falls die zu den gesuchten Funktionen (y_1, y_2) gehörige Variable x nicht explizit vorkommt.

1.1 Lineare autonome DGL-Systeme mit konst. Koeffizienten

Ein solches System hat die Form

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + b_1 \\ \dot{x}_2 &= a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + b_2 \end{aligned}$$

In Matrixschreibweise:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix}}_{\underline{\dot{x}}} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{A}}} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_{\underline{x}} + \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}}_{\underline{b}}$$

Kompakt:

$$\underline{\dot{x}} = \underline{\underline{A}} \underline{x} + \underline{b}$$

1.2 Lösungsmethoden

1. Methode – Eliminationsverfahren

- falls $\underline{\underline{A}}$ nicht diagonalisierbar
- falls $\underline{b} \neq \underline{0}$

1. Nach einer gesuchten Funktion auflösen, ableiten & in andere Gleichung einsetzen
2. Lineare DGL 2. Ordnung mit konst. Koeffizienten lösen
3. Resultat in System einsetzen & zweite Funktion finden

Beispiel: Eliminationsverfahren

Gegeben sei das System

$$\dot{x}(t) = -x + y + 2 \quad (1)$$

$$\dot{y}(t) = x - y \quad (2)$$

1. (2) nach x auflösen und ableiten:

$$x = \dot{y} + y, \quad \dot{x} = \ddot{y} + \dot{y}$$

Einsetzen in (1):

$$\ddot{y} + \dot{y} = -(\dot{y} + y) - y + y + 2$$

$$\ddot{y} + \dot{y} = -\dot{y} - y + y + 2$$

$$\ddot{y} + 2\dot{y} = 2$$

2. Lösen der DGL 2. Ordnung:

$$\ddot{y} + 2\dot{y} = 2$$

$$u = \dot{y} \quad \Rightarrow \quad \dot{u} + 2u = 2$$

$$u_h = C e^{-2t}$$

$$u_p = A \quad \Rightarrow \quad 2A = 2 \quad \Rightarrow \quad A = 1$$

$$u(t) = \dot{y}(t) = C e^{-2t} + 1$$

$$y(t) = \int (C e^{-2t} + 1) dt = -\frac{C}{2} e^{-2t} + t + C_1$$

$$\Rightarrow \quad y(t) = C_1 + C_2 e^{-2t} + t$$

3. $x = \dot{y} + y$ einsetzen:

$$x = (-2C_2 e^{-2t} + 1) + (C_1 + C_2 e^{-2t} + t)$$

$$x(t) = (1 + C_1) - C_2 e^{-2t} + t$$

2. Methode – Lineare Algebra

1. Eigenwerte von $\underline{\underline{A}}$ berechnen:

$$\det(\underline{\underline{A}} - \lambda \underline{\underline{I}}) \stackrel{!}{=} 0$$

2. Eigenvektoren $\underline{v}_i$ zu den EW λ_i bestimmen:

$$(\underline{\underline{A}} - \lambda_i \underline{\underline{I}}) \cdot \underline{v}_i = \underline{0}$$

3. Lösung konstruieren.

Fall 1: λ_i reell.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 \underline{v}_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 \underline{v}_2 e^{\lambda_2 t}$$

Fall 2: $\lambda_{1,2} = a \pm ib$ komplex.

Aus dem komplexen Eigenwert $\lambda_1 = a + ib$ mit Eigenvektor $\underline{v}_1 = \begin{pmatrix} c \\ id \end{pmatrix}$ bildet man

$$\underline{w} = \begin{pmatrix} c \\ id \end{pmatrix} e^{(a+ib)t} = \begin{pmatrix} c \\ id \end{pmatrix} e^{at} (\cos(bt) + i \sin(bt))$$

und erhält die reelle allgemeine Lösung

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 \operatorname{Re}(\underline{w}) + C_2 \operatorname{Im}(\underline{w})$$

Beispiel: LinAlg-Methode

Gegeben sei das System

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

1. Eigenwerte:

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 4 \\ 2 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(3-\lambda) - 8 = \lambda^2 - 4\lambda - 5 = (\lambda-5)(\lambda+1) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = -1$$

2. Eigenvektoren:

$\lambda_1 = 5$:

$$\begin{pmatrix} 1-5 & 4 \\ 2 & 3-5 \end{pmatrix} \underline{v}_1 = \underline{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{0} \Rightarrow \underline{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\lambda_2 = -1$:

$$\begin{pmatrix} 1-(-1) & 4 \\ 2 & 3-(-1) \end{pmatrix} \underline{v}_2 = \underline{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \underline{0} \Rightarrow \underline{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

3. Lösung konstruieren:

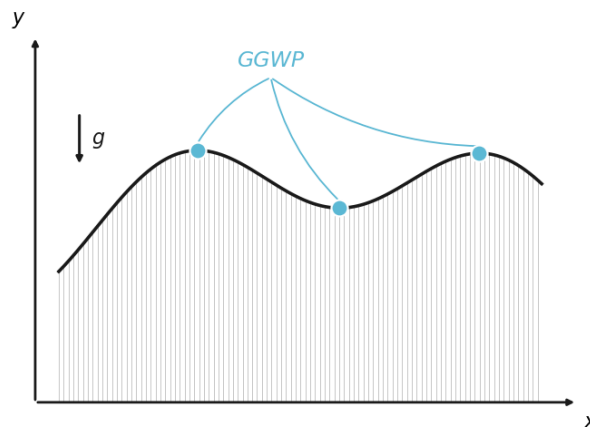
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{5t} + C_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t}$$

2 Gleichgewichtspunkte (GGWP)

Ein Gleichgewichtspunkt eines DGL-Systems ist ein Punkt (x_0, y_0) , an dem das System in Ruhe bleibt, d. h. alle Ableitungen verschwinden:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Anschaulich: Stellt man sich das Vektorfeld (f_1, f_2) als Gefälle vor (Kugel auf hügeliger Landschaft unter Schwerkraft g), so sind die GGWP genau die Stellen, an denen die Kugel liegen bleibt – also Senken, Sattelpunkte und Gipfel.



Stabilitätsverhalten eines GGWP

1. Nichtlineare Systeme müssen um den GGWP linearisiert werden. Sei

$$\begin{aligned} \dot{x} &= f_1(x, y) \\ \dot{y} &= f_2(x, y) \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \text{GGWP} = (x_0, y_0)$$

$$\begin{pmatrix} \dot{\xi} \\ \dot{\eta} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{\tilde{A}}}} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

$\underline{\underline{\tilde{A}}}$ ist die **Jacobi-Matrix** von (f_1, f_2) ausgewertet im GGWP.

2. Eigenwerte λ_i von $\underline{\underline{\tilde{A}}}$ bestimmen und ihre Realteile prüfen:

- $\text{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \forall i \quad \longrightarrow \quad \text{asymptotisch stabil}$
- $\text{Re}(\lambda_i) \leq 0 \quad \forall i \quad \longrightarrow \quad \text{stabil}$
- $\text{Re}(\lambda_i) > 0 \quad \exists i \quad \longrightarrow \quad \text{instabil}$

Interpretation:

- *asymptotisch stabil*: kleine Störungen klingen ab, Lösung kehrt in den GGWP zurück (Senke).
- *stabil*: kleine Störungen wachsen nicht an, kehren aber nicht zwingend in den GGWP zurück (z. B. Zentrum: rein imaginäre EW $\Rightarrow$ Kreisbahnen).
- *instabil*: mindestens eine Richtung, in der Störungen exponentiell anwachsen (Gipfel oder Sattelpunkt).

Beispiel: Stabilität von GGWP

Gegeben sei

$$\dot{x} = x - x^2 - xy, \quad \dot{y} = y - y^2 - xy$$

1) Gleichgewichtspunkte

$$x(1 - x - y) = 0, \quad y(1 - y - x) = 0$$

Damit ergeben sich

$$P_1 = (0, 0), \quad P_2 = (1, 0), \quad P_3 = (0, 1)$$

2) Jacobi-Matrix

$$\underline{\tilde{A}}(x, y) = \begin{pmatrix} 1 - 2x - y & -x \\ -y & 1 - 2y - x \end{pmatrix}$$

3) Stabilität prüfen

$P_1 = (0, 0)$:

$$\underline{\tilde{A}}(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 1$$

Da mindestens ein Eigenwert positiv ist:

$\Rightarrow$ **instabil**

$P_2 = (1, 0)$:

$$\underline{\tilde{A}}(1, 0) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 0$$

Damit:

$\Rightarrow$ **stabil, aber nicht asymptotisch stabil**

$P_3 = (0, 1)$:

$$\underline{\tilde{A}}(0, 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -1$$

Damit:

$\Rightarrow$ **stabil, aber nicht asymptotisch stabil**

3 Potenzreihenansatz für DGL

1. Ansatz:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

2. Ansatz ableiten & einsetzen

3. Koeffizientenvergleich

Beispiel: Potenzreihenansatz

Gegeben: $y' = x^2 + y$, $y(0) = 0$, gesucht: a_1, a_2, a_3, a_4 (im Original $y(0) = 1$; konsistent zur Rechnung wird $y(0) = a_0 = 0$ verwendet)

1. Ansatz aufschreiben:

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots$$

Anfangsbedingung einsetzen:

$$y(0) = a_0 = 0$$

2. Ableiten:

$$y' = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \dots$$

In die DGL $y' = x^2 + y$ einsetzen:

$$a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \dots = x^2 + (a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots)$$

3. Koeffizientenvergleich (Potenzen von x):

$$x^0 : \quad a_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad a_1 = 0$$

$$x^1 : \quad 2a_2 = a_1 \quad \Rightarrow \quad a_2 = 0$$

$$x^2 : \quad 3a_3 = 1 + a_2 \quad \Rightarrow \quad a_3 = \frac{1}{3}$$

$$x^3 : \quad 4a_4 = a_3 \quad \Rightarrow \quad a_4 = \frac{1}{12}$$

Damit lautet die Lösung bis zur 4. Ordnung:

$$y(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{12}x^4 + \dots$$